

# Anwendung der Delphi-Methode zur Erfassung von IT-Risiken

Mehrabanfar, Narges

Master Informatik

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

Sank Augustin, Deutschland

narges.mehrabanfar@smail.inf.h-brs.de

**Abstract**—Diese Arbeit untersucht die Anwendung der Delphi-Methode zur Identifikation und Bewertung von IT-Risiken in komplexen und dynamischen Umfeldern. Der Fokus liegt auf der Expertenauswahl, der Durchführung iterativer Befragungsrunden und der Nutzung moderner Analysemethoden wie Sentiment-Analysen und statistischer Verfahren. In dieser Arbeit wird die Delphi-Methode verwendet, um allgemeine IT-Risiken zu identifizieren und zu bewerten. Die Experten berücksichtigen dabei verschiedene Szenarien und Kontexte, anstatt sich auf ein spezifisches Unternehmen oder eine einzelne IT-Infrastruktur zu fokussieren. Dies ermöglicht eine übertragbare und vielseitige Anwendung der Ergebnisse. Die Arbeit analysiert bestehende Verzerrungen in Expertenmeinungen und bietet Ansätze zur Erhöhung der Ergebnisvalidität. Die gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen die Relevanz der Delphi-Methode für die strategische Planung und Risikominderung.

**Keywords** — Delphi-Methode, IT-Risiken, Risikobewertung, Expertenauswahl, Analysemethoden

## I. EINLEITUNG

Die zunehmende Komplexität und Dynamik moderner IT-Systeme machen die Identifizierung und Bewertung von IT-Risiken zu einer zentralen Herausforderung für Unternehmen und Organisationen. Diese Risiken – verursacht durch technische Fehler, menschliches Versagen oder gezielte Angriffe – bedrohen zentrale Schutzziele wie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Die Folgen können weitreichend sein, von Datenverlusten und Systemausfällen bis hin zu finanziellen Schäden und Reputationsverlusten. Angesichts dieser Risiken ist ein effektives Management unerlässlich, das systematische Ansätze zur Identifikation, Bewertung und Minimierung umfasst. [2]

Die Delphi-Methode bietet als strukturierter und iterativer Konsensprozess einen potenziell vielversprechenden Ansatz, um Expertenwissen zu bündeln und Risiken systematisch zu bewerten. Insbesondere ihre Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven einzubinden und Verzerrungen durch Anonymität und iterative Feedback-Runden zu minimieren, könnte bei der Analyse komplexer und dynamischer IT-Risiken von Vorteil sein. [1] Dennoch ist bisher unklar, ob und inwiefern diese Methode für die spezifischen Anforderungen der IT-Risikoanalyse geeignet ist. Es fehlt an systematischen Untersuchungen, die die Eignung der Delphi-Methode in diesem

Kontext theoretisch oder praktisch bewerten. Diese Arbeit widmet sich der theoretischen Untersuchung der Anwendung der Delphi-Methode auf die IT-Risikoanalyse. Ziel ist es, die Potenziale und Grenzen der Methode in diesem Kontext aufzuzeigen und damit eine Grundlage für zukünftige Studien und praktische Anwendungen zu schaffen.

## II. DEFINITION UND BEDEUTUNG VON IT-RISIKEN

IT-Risiken betreffen potenzielle Bedrohungen, die negative Abweichungen von definierten Zielen wie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von IT-Systemen verursachen können. Diese Risiken resultieren aus technischen Fehlern, menschlichem Versagen oder gezielten Angriffen.

Im Fokus steht die Minimierung unerwünschter Folgen wie Datenverlust, Systemausfälle oder finanzielle Schäden. Das Management solcher Risiken erfordert systematische Prozesse zur Identifikation, Bewertung und Behandlung, um die Sicherheit und Funktionalität der IT-Systeme zu gewährleisten. [2]

### METHODEN ZUR ERFASSUNG VON IT-RISIKEN

#### A. Quantitative Methoden

Quantitative Methoden versuchen, Risiken messbar und vergleichbar zu machen. In der Tat zielen sie darauf ab, Risiken durch mathematische und statistische Ansätze messbar und vergleichbar zu machen. Sie nutzen numerische Daten, um Eintrittswahrscheinlichkeiten und potenzielle Auswirkungen von Risiken zu bewerten, was eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht. [3]

- **Interne Schadensbanken:** Sie sind ein zentrales Werkzeug im Risikomanagement, da sie historische Verlust- und Risikodaten eines Unternehmens systematisch erfassen und speichern. Sie dienen der Abschätzung zukünftiger Risiken, unterstützen die Modellierung von Verlustverteilungen und ermöglichen eine präzise Bewertung unternehmensspezifischer Schwachstellen. Dies fördert gezielte Maßnahmen zur Prozessverbesserung und Risikominimierung. [3]
- **Externe Datenbanken:** Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Erfassung und Analyse operativer Risiken. Dabei werden zwei Haupttypen unterschieden. Erstens,

öffentliche Datenbanken, die operative Verlustereignisse enthalten, die öffentlich verfügbar und so bedeutend sind, dass sie nicht vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben können. Ein Beispiel hierfür ist die erste Version der \*OpVar® Database\*<sup>1</sup>, die von PwC entwickelt wurde. [4] Zweitens, konsortialbasierte Datenbanken, die auf der Zusammenarbeit von Banken basieren. In diesen Datenbanken teilen Mitgliedsinstitutionen ihre internen Verlustdaten unter Wahrung von Vertraulichkeitsstandards. Ein prominentes Beispiel ist die \*ORX-Datenbank (Operational Riskdata eXchange)\*, die eine der größten und am häufigsten genutzten Konsortialdatenbanken ist. Sie bietet standardisierte Berichte und ermöglicht es den Teilnehmern, die gemeinsamen Daten zur Ergänzung ihrer internen Risikodaten zu verwenden. [5]

### B. Qualitative Methoden

Qualitative Methoden im Risikomanagement konzentrieren sich darauf, Risiken durch Expertenwissen, Erfahrungswerte und subjektive Einschätzungen zu bewerten, anstatt sich ausschließlich auf numerische Daten zu stützen. [6]

- **Befragungstechniken:** Die Befragung kann strukturiert oder formlos durchgeführt werden. Bei internen Expertenbefragungen, also unternehmensinternen Mitarbeitern, liegt der Fokus auf der Identifikation von bislang nicht dokumentierten Verlustereignissen. Außerdem können zusätzliche Informationen gewonnen werden. Diese Befragungen bieten zudem die Möglichkeit, durch die Untersuchung bekannter Verlustereignisse Schwachstellen oder Beinahavorfälle aufzudecken, die bislang nicht bekannt waren und keine finanziellen Folgen hatten. Eine sinnvolle Ergänzung zu internen Befragungen stellt die Konsultation externer Experten dar. Auf diese Weise können Verlustereignisse, Schwachstellen und Angriffe anderer Unternehmen identifiziert werden, die potenziell auch für das eigene Unternehmen relevant sein könnten. [3]

## III. WER IST EIN EXPERTE?

### A. Etymologische Bedeutung

Der Begriff "Experte" leitet sich aus dem Lateinischen *expertus* ab, was "erprobt" oder "bewährt" bedeutet. Experten sind Personen, die durch Erfahrung und Prüfung ein tiefes Verständnis oder spezifisches Wissen in einem bestimmten Bereich erworben haben. [7]

### B. Wissenssoziologische Perspektive

Aus wissenssoziologischer Sicht werden Experten als Sachverständige und Fachleute betrachtet, die über spezifisches Fachwissen verfügen, das oft für bestimmte gesellschaftliche oder technologische Kontexte entscheidend ist. Dieses Expertenwissen wird häufig als praxisorientiert und

wirkungsmächtig angesehen, da es Handlungsentscheidungen beeinflusst und konkrete Problemlösungen ermöglicht. [7]

## IV. ARTEN VON EXPERTENINTERVIEWS

Experteninterviews sind ein zentrales Instrument in der qualitativen Forschung und können in drei Hauptkategorien unterteilt werden:

### A. Explorative Interviews

Explorative Interviews dienen der Orientierung im Forschungsfeld. Das Ziel dieser Interviews ist es, Hypothesen zu generieren, Themenbereiche zu identifizieren und Zugang zu weiterführenden Informationen zu erhalten. [8]

### B. Systematisierende Interviews

Systematisierende Interviews sind darauf ausgerichtet, umfassendes Expertenwissen zielgerichtet zu erheben. Diese Interviews sind oft stark strukturiert und dienen dazu, spezifische Lücken im Forschungswissen zu schließen. [8]

### C. Theoriegenerierende Interviews

Theoriegenerierende Interviews legen den Fokus auf das implizite und explizite Deutungswissen der Experten. Sie werden häufig in Verbindung mit qualitativen Analysemethoden wie der Grounded Theory eingesetzt. [9]

## V. WAS IST DIE DELPHI METHODE ?

Die Delphi-Technik eignet sich hervorragend als Mittel und Methode, um Konsens zu erzielen, indem eine Reihe von Fragebögen verwendet wird, um Daten von einer ausgewählten Gruppe von Teilnehmern zu sammeln [10]. Im Gegensatz zu anderen Methoden der Datenerhebung und -analyse verwendet die Delphi-Methode mehrere Iterationen, die darauf abzielen, einen Konsens zu einem bestimmten Thema zu entwickeln. Iterationen beziehen sich auf den Feedback-Prozess. Der Prozess wird als eine Reihe von Runden betrachtet; in jeder Runde bearbeitet jeder Teilnehmer einen Fragebogen, der an den Forscher zurückgeschickt wurde, der die Antworten sammelte, bearbeitete und jedem Teilnehmer eine Zusammenfassung der Position der gesamten Gruppe und der eigenen Position des Teilnehmers zurückgab. Eine Zusammenfassung der Kommentare machte jedem Teilnehmer das Spektrum der Meinungen und die zugrunde liegenden Gründe für diese Meinungen bewusst [11]. Genauer gesagt ermöglicht und fördert der Feedback-Prozess, dass die ausgewählten Delphi-Teilnehmer ihre anfänglichen Urteile über die in früheren Iterationen bereitgestellten Informationen neu bewerten. In einer Delphi-Studie können die Ergebnisse früherer Iterationen bezüglich spezifischer Aussagen oder Elemente von einzelnen Mitgliedern der Gruppe in späteren Iterationen geändert oder angepasst werden, basierend auf ihrer Fähigkeit, die Kommentare und das Feedback anderer Delphi-Teilnehmer zu bewerten. Weitere Merkmale der Delphi-Technik sind die Möglichkeit, die Anonymität der Befragten zu gewährleisten, ein kontrollierter Feedback-Prozess und die Eignung verschiedener statistischer Analysemethoden

<sup>1</sup>Die OpVar® Database ist eine von PwC entwickelte Datenbank, die sich auf die Erfassung und Analyse von operationellen Verlustereignissen konzentriert. Sie dient als Grundlage für die Modellierung und Bewertung operationeller Risiken, insbesondere in Banken und Finanzinstitutionen.

zur Interpretation der Daten [12], [13], [14]. Diese Merkmale sind darauf ausgelegt, die Schwächen herkömmlicher Methoden der Meinungsfindung in Gruppen auszugleichen. Die Delphi-Methode kompensiert Herausforderungen wie Gruppendenken, die Dominanz starker Persönlichkeiten und negative soziale Dynamiken durch die Gewährleistung von Anonymität, einen kontrollierten Feedback-Prozess und iterative Befragungsrunden. Diese Mechanismen minimieren Verzerrungen und fördern eine objektive und reflektierte Konsensbildung. [15], [16].

Angesichts des strukturierten Ansatzes der Delphi-Methode stellt sich die Frage, welche entscheidenden Beiträge diese Methode speziell zur Risikoanalyse leisten kann. Diese Frage wird im nächsten Abschnitt genauer beleuchtet, indem die wichtigsten Beiträge der Delphi-Methode zur Risikoanalyse untersucht werden.

## VI. DELPHI-METHODE ZUR RISIKOANALYSE

Die Delphi-Methode ist ein strukturierter, mehrstufiger Befragungsprozess, der darauf abzielt, Expertenmeinungen zu zukünftigen Ereignissen und Entwicklungen einzuholen. Sie eignet sich besonders für die Unterstützung langfristiger Entscheidungsfindungen und Zukunftsprognosen und ist somit ideal für die Risikobewertung in komplexen, multi-organisationalen Umgebungen. Der Prozess umfasst anonyme, iterative Befragungsrunden, in denen Experten ihre Einschätzungen abgeben. Diese werden anschließend zusammengefasst und der Gruppe zur weiteren Verfeinerung zurückgespiegelt. [17]

Die zentralen Beiträge der Delphi-Methode zur Risikoanalyse umfassen:

- Identifikation und Quantifizierung von Risiken.
- Analyse von Stakeholder-Wahrnehmungen und Weltanschauungen.
- Förderung eines globalen Kommunikationsprozesses.

Die Delphi-Methode hat das Potenzial, umfangreiche qualitative Daten zu generieren. Diese Daten liefern wertvolle Einblicke für die Risikobewertung, ergänzen die quantitativen Daten und ermöglichen ein klareres Bild der Prognosen. Die Delphi-Methode fördert die Expertenkommunikation effektiver, da sie Anonymität, iterative Feedback-Runden und einen strukturierten Prozess bietet. Dies minimiert Gruppendenken und den Einfluss dominanter Persönlichkeiten, ermöglicht tiefere Reflexionen und berücksichtigt unterschiedliche Perspektiven. Dadurch ist sie besonders geeignet für komplexe Themen in der Risikoanalyse. [18], [19]

### EXPERTENAUSWAHL

Ein entscheidender Faktor für die Wirksamkeit der Delphi-Methode bei der Risikoanalyse liegt in der sorgfältigen Auswahl der Expert:innen. Diese Auswahl beeinflusst direkt die Qualität der Ergebnisse, da eine breite und diversifizierte Kompetenzbasis sicherstellt, dass Risiken umfassend identifiziert und bewertet werden können. Die Expertenauswahl ist ein zentraler und methodisch anspruchsvoller Schritt in

der Delphi-Methode, der entscheidend für die Qualität und Validität der Ergebnisse ist. Dabei spielen Kriterien wie Fachkenntnis, Motivation und der Einfluss auf die praktische Umsetzung der Ergebnisse eine entscheidende Rolle.

Die sorgfältige Auswahl von Expert:innen gewährleistet, dass unterschiedliche Perspektiven – technologisch, sozial und ökonomisch – in die Risikoanalyse einfließen. Diese Vielfalt minimiert Verzerrungen, die durch spezialisierte oder interessegebundene Sichtweisen entstehen könnten, und ermöglicht eine ganzheitlichere Bewertung von Risiken. Die Methode sieht typischerweise eine zweistufige Auswahl vor:

- **Basisrunde:** Eine kleinere Gruppe von Expert:innen, die Thesen und Inhalte entwickeln und den Grundstein für die folgenden Delphi-Runden legen.
- **Hauptunden:** Eine größere und diversifizierte Gruppe von Expert:innen, die in den Befragungsrunden ihre Einschätzungen abgeben und an der Konsensbildung teilnehmen.

Die Auswahl von Expert:innen mit breiter Fachkompetenz und interdisziplinärer Perspektive erhöht die Wahrscheinlichkeit, seltene oder schwer erkennbare Risiken zu identifizieren. Zudem ermöglicht sie, Risiken nicht nur technisch, sondern auch aus sozialen und ökonomischen Blickwinkeln zu betrachten. Die Flexibilität in der Befragung – etwa durch gezielte Fragen, die auf das Fachwissen einzelner Expert:innen zugeschnitten sind –, sichert die Qualität und Präzision der Ergebnisse.

### A. Zentrale Ansätze der Auswahl

- **Breite Fachkompetenz:** Einbeziehung von Expert:innen aus verschiedenen Bereichen wie Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, NGOs (Non-Governmental Organizations) oder sozialen Bewegungen.
- **Vielfalt der Kompetenzen:** Berücksichtigung von technologischen, sozialen und ökonomischen Perspektiven.
- **Flexibilität in der Befragung:** Gestaltung der Fragebögen so, dass Expert:innen nur zu Themen antworten, in denen sie Fachkenntnisse besitzen. Antworten mit geringer Sachkenntnis werden aussortiert, um die Qualität der Ergebnisse zu sichern.

### B. Gruppengrößen

- **Basisrunde:** Meist 14-23 Personen, die initiale Inhalte entwickeln.
- **Hauptunden:** Bis zu 300 Teilnehmende für repräsentative Analysen und statistisch signifikanten Konsens.

Die strukturierte und methodische Auswahl von Expert:innen ermöglicht es, fundierte und umsetzbare Ergebnisse zu erzielen. Dies macht die Delphi-Methode besonders geeignet für die Identifizierung und Bewertung von komplexen Fragestellungen, wie beispielsweise IT-Risiken, Innovationspotenzialen oder strategischen Entwicklungen. [20]

### DELPHI-PROZESS

Ein zentraler Bestandteil der Delphi-Methode ist ihr iterativer Prozess, der aus mehreren Runden besteht und darauf

abzielt, durch schrittweise Konsensbildung die Qualität und Validität der Ergebnisse zu maximieren. Theoretisch kann der Delphi-Prozess fortgesetzt werden, bis ein Konsens erreicht wurde. Oft gibt es jedoch zeitliche oder finanzielle Einschränkungen, die die Methode darauf beschränken, in den meisten Fällen einen Konsens zu erreichen. [15]

Um dennoch eine klare Struktur und Praktikabilität sicherzustellen, wurden Richtlinien für bis zu vier Iterationen entwickelt. Diese Iterationen stellen eine systematische Herangehensweise dar, die nicht nur die Expertenmeinungen sammelt, sondern auch die Grundlage für die Bewertung und Identifizierung von Risiken schafft. Im Folgenden wird dieses iterative Design im Detail behandelt:

### *C. Runde 1*

In der ersten Runde beginnt der Delphi-Prozess traditionell mit einem offenen Fragebogen. Der offene Fragebogen bildet die Grundlage, um spezifische Informationen über einen Inhaltsbereich von den Delphi-Teilnehmern einzuholen. Nachdem die Antworten der Teilnehmer eingegangen sind, müssen die Forscher die gesammelten Informationen in einen gut strukturierten Fragebogen umwandeln. Dieser Fragebogen wird als Umfrageinstrument für die zweite Runde der Datenerhebung verwendet. Es sollte beachtet werden, dass es sowohl akzeptabel als auch üblich ist, das Format des Delphi-Prozesses zu ändern, um in Runde 1 einen strukturierten Fragebogen zu verwenden, der auf einer umfangreichen Literaturübersicht basiert. Die Verwendung eines modifizierten Delphi-Prozesses ist angemessen, wenn grundlegende Informationen zum Zielthema verfügbar und nutzbar sind. [21]

### *D. Runde 2*

In der zweiten Runde erhält jeder Delphi-Teilnehmer einen zweiten Fragebogen und wird gebeten, die von den Forschern auf der Grundlage der in der ersten Runde bereitgestellten Informationen zusammengefassten Punkte zu überprüfen. Dementsprechend könnten die Delphi-Teilnehmer aufgefordert werden, Elemente zu bewerten oder in Rangfolge zu bringen, um vorläufige Prioritäten unter den Elementen festzulegen. Aufgrund von Runde zwei werden Bereiche von Meinungsverschiedenheiten und Übereinstimmungen identifiziert. In einigen Fällen werden die Delphi-Teilnehmer gebeten, die Begründung für die Bewertung von Prioritäten unter den Elementen zu erläutern. In dieser Runde beginnt sich ein Konsens zu bilden, und die tatsächlichen Ergebnisse können unter den Teilnehmerantworten dargestellt werden. [22]

### *E. Runde 3*

In der dritten Runde erhält jeder Delphi-Teilnehmer einen Fragebogen, der die Punkte enthält. Dann werden die Bewertungen zusammengefasst, die von den Forschern in der vorherigen Runde vorgenommen wurden. Die Teilnehmer werden gebeten, Urteile zu überarbeiten oder die Gründe anzugeben, warum sie außerhalb des Konsenses bleiben. Diese Runde gibt den Delphi-Teilnehmern die Möglichkeit, sowohl die Informationen als auch ihre Urteile über die relative

Bedeutung der Punkte weiter zu klären. Im Vergleich zur vorherigen Runde ist jedoch nur ein geringer Anstieg des Konsensgrades zu erwarten. [23]

### *F. Runde 4*

In der vierten und oft letzten Runde werden die Liste der verbleibenden Punkte, ihre Bewertungen, Minderheitenmeinungen und Punkte, die Konsens erzielen, an die Teilnehmer verteilt. Diese Runde bietet eine letzte Gelegenheit für die Teilnehmer, ihre Urteile zu überarbeiten. Es sollte daran erinnert werden, dass die Anzahl der Delphi-Iterationen weitgehend vom angestrebten Konsensgrad der Forscher abhängt und zwischen drei und fünf variieren kann. [24]

Anschließend ist zu erkunden, wie die durch den Delphi-Prozess gewonnenen Daten bewertet werden. Im Hinblick auf die Datenanalyse müssen Entscheidungsregeln festgelegt werden, um die Bewertungen und Einsichten der Delphi-Teilnehmer zusammenzustellen und zu organisieren. Die Art und die Kriterien, die sowohl zur Definition als auch zur Bestimmung eines Konsenses in einer Delphi-Studie verwendet werden, unterliegen jedoch Interpretationen. Ein Konsens zu einem Thema kann festgelegt werden, wenn ein bestimmter Prozentsatz der Stimmen innerhalb eines vorgeschriebenen Bereichs liegt. Ein Kriterium empfiehlt, dass ein Konsens erreicht wird, wenn 80 Prozent der Stimmen der Teilnehmer innerhalb von zwei Kategorien auf einer Sieben-Punkte-Skala liegen. Mindestens 70 Prozent der Delphi-Teilnehmer müssen bei einer Vier-Punkte-Likert-Skala eine Bewertung von drei oder höher abgeben, und der Median muss bei mindestens 3,25 liegen. Eine Vier-Punkte-Likert-Skala bietet vier Antwortoptionen ohne neutrale Mitte, z. B.: 1 (Stimme überhaupt nicht zu), 2 (Stimme eher nicht zu), 3 (Stimme eher zu), 4 (Stimme voll und ganz zu). Einige Forscher argumentierten, dass die Verwendung von Prozentangaben unzureichend sei. Sie schlagen eine zuverlässigere Alternative vor, nämlich die Stabilität der Antworten der Teilnehmer in aufeinanderfolgenden Iterationen zu messen. Im Delphi-Prozess kann die Datenanalyse sowohl qualitative als auch quantitative Daten umfassen. Forscher müssen mit qualitativen Daten umgehen, wenn in klassischen Delphi-Studien offene Fragen verwendet werden, um die Meinungen der Teilnehmer zu ermitteln, insbesondere in der ersten Iteration. In den nachfolgenden Iterationen sollen das gewünschte Maß an Konsens sowie mögliche Änderungen der Urteile der Teilnehmer festgestellt und erreicht werden. Die wichtigsten Statistiken, die in Delphi-Studien verwendet werden, sind Maße der zentralen Tendenz (Mittelwert, Median und Modus) und Streuungsmaße (Standardabweichung und Interquartilabstand), um Informationen über die kollektiven Bewertungen der Teilnehmer darzustellen. [25] Im Allgemeinen werden der Median und der Modus bevorzugt. In einigen Fällen ist jedoch auch der Mittelwert anwendbar. In der Literatur wird die Verwendung des Medianwerts, basierend auf einer Likert-Skala, stark favorisiert. [26] Angesichts des erwarteten Konsenses und der verzerrten Erwartungen der Antworten, wie sie zusammengestellt wurden,

scheint der Median am besten geeignet zu sein, um die resultierende Übereinstimmung der Meinungen widerzuspiegeln. Auch der Modus ist bei der Berichterstattung über Daten im Delphi-Prozess geeignet. Der Delphi-Prozess neigt dazu, eine Annäherung zu schaffen, und obwohl dies in der Regel zu einem einzigen Punkt führt, besteht die Möglichkeit einer Polarisierung oder Clusterbildung der Ergebnisse um zwei oder mehr Punkte. In solchen Fällen könnten der Mittelwert oder der Median irreführend sein.

Zusammenfassend zeigt der Delphi-Prozess, wie ein schrittweises Vorgehen zur Konsensbildung und die systematische Analyse der Meinungen der Expert:innen dazu beitragen können, Risiken präziser zu identifizieren und zu bewerten. Jede Iteration bringt die Teilnehmer näher an ein gemeinsames Verständnis, wodurch bestehende Risiken, und potenzielle Schwachstellen frühzeitig erkannt werden können. Diese Struktur macht die Delphi-Methode zu einem besonders effektiven Instrument in der Risikoanalyse.

## VII. DIE ROLLE DER DELPHI-METHODE BEI DER IDENTIFIKATION VON IT-RISIKEN

Die zunehmende Abhängigkeit von IT-Systemen in der Organisationen macht eine systematische Identifikation und Bewertung von IT-Risiken unverzichtbar. Die Delphi-Methode bietet durch ihren iterativen und strukturierten Ansatz einen effektiven Rahmen, um komplexe Risiken zu identifizieren und zu analysieren. Mithilfe klar definierter Schritte werden Expertenmeinungen systematisch gesammelt, verfeinert und zu einem Konsens geführt, was die Grundlage für fundierte Risikomanagementstrategien schafft. Im Folgenden werden die zentralen Schritte der Delphi-Methode vorgestellt, die eine Identifikation und Bewertung von IT-Risiken ermöglichen:

- 1) Auswahl von Experten: Eine Gruppe von Experten mit relevantem Wissen und Erfahrung im Bereich IT und Risikomanagement wird ausgewählt.
- 2) Erste Befragung: Experten werden gebeten, ihre Einschätzungen zu potenziellen IT-Risiken, einschließlich deren Wahrscheinlichkeit und Auswirkungen, abzugeben. [27] Dies kann Risiken in den Bereichen Cybersicherheit, Softwareentwicklung, Datenlecks und mehr umfassen.
- 3) Anonymität: Die Antworten werden anonym gesammelt, um Voreingenommenheit und Einflussnahme durch dominante Personen zu verhindern und so eine breite Palette ehrlicher Meinungen sicherzustellen. [17]
- 4) Iterative Runden: Die Befragung wird in mehreren Runden durchgeführt. Nach jeder Runde wird eine Zusammenfassung der Antworten mit der Expertengruppe geteilt. Die Experten überprüfen die Zusammenfassung und verfeinern ihre Antworten in den folgenden Runden, was zu einer Annäherung der Meinungen führt. [28] Durch diesen iterativen Prozess hilft die Delphi-Methode, einen Konsens über die kritischsten IT-Risiken, ihre potenziellen Auswirkungen und die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens zu erzielen. [29], [30], [31]

- 5) Identifikation von Ausreißern und schwachen Signalen: Der Prozess hilft dabei, abweichende Meinungen und schwache Signale zu identifizieren, die auf aufkommende Risiken hinweisen könnten, die noch nicht allgemein erkannt wurden. [32], [33] Abweichende Meinungen lassen sich insbesondere durch die qualitative Analyse von Argumenten und Einschätzungen der Experten erkennen.

Es kann daraus gefolgert werden, dass Die gesammelten Daten zur Entwicklung von Risikoszenarien genutzt werden können, um Organisationen dabei zu helfen, sich auf verschiedene potenzielle zukünftige Ereignisse vorzubereiten. Durch die systematische Sammlung und Verfeinerung von Experteneinschätzungen bietet die Delphi-Methode einen robusten Rahmen für die Identifikation und Bewertung von IT-Risiken, was zu fundierteren und effektiveren Risikomanagementstrategien führt.

## VIII. VORTEILE -UND NACHTEILE DER DELPHI METHODE

Die Delphi-Methode bietet zahlreiche allgemeine Vorteile, wie im Folgenden erläutert wird. Diese Eigenschaften machen die Methode zu einem effektiven Werkzeug in vielen Entscheidungsprozessen. Im nächsten Abschnitt wird jedoch insbesondere darauf eingegangen, wie diese Vorteile speziell zur Identifikation von Risiken beitragen können.

### • Vorteile

Eines der Hauptmerkmale und Vorteile des Delphi-Prozesses ist die Anonymität der Teilnehmer. Sie reduziert den Einfluss dominanter Persönlichkeiten, der häufig bei gruppenbasierten Prozessen zur Sammlung und Synthese von Informationen ein Problem darstellt. Die Vertraulichkeit wird zusätzlich durch die geografische Verteilung der Teilnehmer sowie die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel wie E-Mails erleichtert. Dadurch können Nachteile wie Manipulation oder der Druck, einen bestimmten Standpunkt zu übernehmen, minimiert werden. [14] Die Anwendung analytischer Methoden ist ein weiterer wichtiger Vorteil der Delphi-Methode, da sie das Risiko von Gruppendruck zur Konformität deutlich verringert. [34] Insbesondere gewährleistet die Analyse, dass die Meinungen aller Teilnehmer in der letzten Iteration angemessen berücksichtigt werden, auch wenn am Ende noch eine signifikante Streuung individueller Meinungen bestehen sollte. Dadurch wird vermieden, dass Teilnehmer unter tatsächlichem oder wahrgenommenem Druck stehen, ihre Antworten an die anderer Teilnehmer anzupassen – sei es aus Gehorsam gegenüber sozialen Normen, kulturellen Bräuchen, organisationalen Strukturen oder beruflichem Status. Diese Analysetools ermöglichen eine objektive und unparteiische Auswertung sowie die präzise Zusammenfassung der gesammelten Daten. [35]

Die Delphi-Methode zielt darauf ab, Meinungen von einer vielfältigen Gruppe von Expert/in zu sammeln, ohne

dass diese physisch zusammenkommen müssen. Da die Antworten der Teilnehmer/innen anonym sind, müssen sich einzelne Personen keine Sorgen über mögliche Konsequenzen für ihre Meinungen machen. Die Anonymität trägt außerdem dazu bei, den sogenannten Halo-Effekt<sup>2</sup> zu vermeiden, bei dem den Ansichten mächtigerer oder höhergestellter Gruppenmitglieder mehr Gewicht beigemessen wird. Durch die Durchführung von Delphi-Studien kann im Laufe der Zeit ein Konsens erreicht werden, da Meinungen durch den Austausch beeinflusst werden, was die Methode äußerst effektiv macht. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten von Interviews oder Fokusgruppen ermöglicht die Delphi-Methode den Teilnehmer:innen, ihre Ansichten auf der Grundlage der Beiträge anderer zu überdenken und zu verfeinern. Dies führt zu einem reflektierteren und durchdachteren Prozess. [36]

Trotz der zahlreichen Vorteile der Delphi-Methode dürfen jedoch auch ihre Schwächen nicht außer Acht gelassen werden, die im Folgenden näher beleuchtet werden. Dabei wird auch darauf eingegangen, wie sich diese negativen Aspekte auf die Risikoidentifikation auswirken können.

- **Nachteile**

Obwohl die Delphi-Methode Vorteile wie Anonymität sowie die Möglichkeit zur erneuten Bewertung und Reflexion bietet, können einige ihrer Schwächen die Effektivität bei der Risikoidentifikation beeinträchtigen. Eine direkte Diskussion, die im Delphi-Prozess fehlt, kann dazu führen, dass bestimmte Risiken aufgrund mangelnder Interaktion und kreativer Synergien übersehen werden. Die längeren Antwortzeiten bei der Delphi-Methode verlangsamen hingegen diesen Prozess und können dazu führen, dass potenzielle Risiken nicht rechtzeitig identifiziert werden.

Zudem besteht die Gefahr, dass die von den Expert:innen zurückgesendeten Informationen keinen signifikanten Mehrwert bieten, was die Qualität der identifizierten Risiken mindern kann. Die mehrstufige Natur der Methode birgt das Risiko, dass einige Teilnehmer:innen vor dem Abschluss der Studie aussteigen, was die Breite der Perspektiven und somit die Identifikation weniger offensichtlicher Risiken einschränken könnte. [36]

#### VORTEILE DER DELPHI-METHODE IM KONTEXT DER IT-RISIKOIDENTIFIKATION

Die Delphi-Methode bietet zahlreiche Vorteile, die sie zu einem besonders effektiven Werkzeug für die Identifikation von IT-Risiken machen. Ihre strukturierte und iterative Herangehensweise ermöglicht es, unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen und eine fundierte Analyse durchzuführen. Im Folgenden werden die zentralen Stärken der Methode im Kontext der IT-Risikoidentifikation näher beleuchtet.

- 1) **Anonymität der Teilnehmer:**

Die Anonymität in Delphi-Studien reduziert den Einfluss dominanter Persönlichkeiten, wie etwa leitender

Manager oder hochrangiger technischer Experten, auf die Diskussionen. Dadurch werden alle Meinungen gleichwertig behandelt. Außerdem fördert die Anonymität ehrliche und offene Einschätzungen, insbesondere bei sensiblen Themen wie Sicherheitslücken oder internen Schwachstellen. Dies erhöht die Qualität der Risikoidentifikation. [15]

- 2) **Geografische Verteilung und elektronische Kommunikation:**

Ein zentraler Vorteil der Delphi-Methode ist die Förderung eines globalen Kommunikationsprozesses, der den Austausch zwischen Experten aus unterschiedlichen nationalen und regionalen Kontexten ermöglicht. [37] Dies trägt wesentlich zur Risikoidentifikation bei, da regionale Unterschiede, kulturelle Einflüsse und lokale Gegebenheiten in die Analyse einfließen können. Durch die Einbeziehung vielfältiger Perspektiven werden nicht nur offensichtliche Risiken, sondern auch weniger bekannte oder regionsspezifische Risiken identifiziert. Dies macht die Delphi-Methode besonders wertvoll für Organisationen, die in internationalen oder multikulturellen Kontexten tätig sind.

- 3) **Kontrollierter Feedback-Prozess:**

Der strukturierte Rückmeldemechanismus der Delphi-Methode minimiert Verzerrungen durch persönliche Interessen oder Gruppendynamiken und sorgt dafür, dass Risiken sachlich und nicht emotional bewertet werden. Außerdem können die Teilnehmer durch Feedback ihre bisherigen Einschätzungen überdenken und so zu tiefergehenden Analysen von IT-Risiken gelangen.

- 4) **Mehrere Iterationen:**

Die iterative Natur der Delphi-Methode ermöglicht es, die Einschätzungen und Bewertungen von Expert:innen aus verschiedenen Fachbereichen zu integrieren, wodurch fundiertere Entscheidungen gefördert und impulsive oder voreingenommene Urteile minimiert werden. [38] IT-Risiken sind oft komplex und vielschichtig, da sie technische, organisatorische und menschliche Faktoren umfassen. Durch wiederholte Befragungsrunden können Risiken aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und Meinungen weiterentwickelt werden, was zu einer umfassenderen und differenzierteren Bewertung führt.

## IX. BEWERTUNG VON METHODEN FÜR VERSCHIEDENE RISIKOKATEGORIEN

Um die Delphi-Methode im Kontext der Erfassung von IT-Risiken besser einzuordnen, wurde eine vergleichende Analyse mit anderen Methoden (SWOT-Analyse<sup>2</sup>, BIA<sup>3</sup>,

<sup>2</sup>SWOT-Analyse: Identifiziert interne Stärken und Schwächen sowie externe Chancen und Risiken, um strategische Entscheidungen zu unterstützen.

<sup>3</sup>Business Impact Analysis (BIA): Analysiert die potenziellen Auswirkungen von Störungen auf kritische Geschäftsprozesse.

FTA<sup>4</sup>, FMEA<sup>5</sup>, Brainstorming<sup>6</sup>) durchgeführt. Die folgende Tabelle stellt meine eigene Darstellung dar und vergleicht verschiedene Ansätze hinsichtlich ihrer Eignung zur Identifikation und Bewertung von IT-Risiken. Diese Bewertung basiert auf der praktischen Anwendbarkeit der Methoden in den ausgewählten Risikokategorien. Die Methoden wurden in

vier Risikokategorien analysiert, die für IT-Risiken besonders relevant sind:

- Strategische Risiken: Risiken, die die langfristige Planung und Strategie eines Unternehmens beeinflussen.
- Politische/rechtliche Risiken: Risiken im Zusammenhang mit rechtlichen Rahmenbedingungen und länderspezifischen Vorschriften.
- Risiken aus Corporate Governance und Organisation: Risiken, die aus internen Strukturen und Führungsmechanismen resultieren.
- Leistungsrisiken: Risiken, die sich auf die Effizienz und Effektivität von IT-Systemen auswirken.

Die Bewertung erfolgte auf einer Skala von 'exzellent geeignet' (+++) bis 'nicht geeignet' (- -), um die Eignung der Methoden in den jeweiligen Kategorien darzustellen.

| +++ exzellent geeignet<br>++ sehr gut geeignet<br>+ gut geeignet<br>- eher ungeeignet<br>-- nicht geeignet | Strategische Risiken | Politische /rechtliche Risiken sowie Länderrisiken | Risiken aus Corporate Governance und Organisation | Leistungsrisiken |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| SWOT-Analyse                                                                                               | +++                  | +                                                  | -                                                 | -                |
| Business Impact Analysis                                                                                   | ++                   | +                                                  | ++                                                | +++              |
| Fehlerbaumanalyse                                                                                          | -                    | --                                                 | -                                                 | +++              |
| FMEA                                                                                                       | -                    | --                                                 | +                                                 | +++              |
| Brainstorming                                                                                              | ++                   | +                                                  | ++                                                | +                |
| Delphi-Methode                                                                                             | ++                   | ++                                                 | +                                                 | -                |

Fig. 1. Vergleichung der Methoden (Quelle: eigene Darstellung)

Meine persönliche Analyse für die Gestaltung dieser Tabelle und für jede Methode gestaltet sich wie folgt:

- Die SWOT-Analyse ermöglicht durch die Analyse der internen und externen Faktoren eine systematische Identifikation von Risiken, die die Strategie gefährden. Dadurch liefert sie eine wichtige Grundlage für strategische Entscheidungen. Politische und rechtliche Risiken sind häufig externe Risiken, die von Faktoren wie Gesetzesänderungen, politischen Instabilitäten oder länderspezifischen Problemen

<sup>4</sup>Fehlerbaumanalyse (FTA): Identifiziert und analysiert potenzielle Fehler und deren Ursachen in Systemen, um Risiken zu minimieren.

<sup>5</sup>FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse): Bewertet potenzielle Fehler in Prozessen oder Produkten und deren Auswirkungen, um Präventivmaßnahmen zu entwickeln.

<sup>6</sup>Brainstorming: Kreative Methode zur Generierung von Ideen und Lösungen durch Gruppenarbeit, fördert offene Diskussionen.

abhängen. Die SWOT-Analyse kann helfen, diese Risiken als Teil der externen "Gefahren" zu identifizieren, jedoch nicht in einer tiefgehenden oder detaillierten Weise.

Während die SWOT-Analyse interne Schwächen erfassen kann, bietet sie keine spezifischen Werkzeuge, um Governance-Prozesse oder die organisatorische Komplexität umfassend zu analysieren.

Für Leistungsrisiken ist die SWOT-Analyse weniger geeignet, da sie auf einer abstrakten Ebene arbeitet und keine detaillierte Analyse operativer Leistungsfaktoren ermöglicht. [39]

- Die Business Impact Analysis (BIA) unterstützt dabei, Auswirkungen auf strategische Ziele zu erkennen und Handlungspläne zu entwickeln. Allerdings liegt der Fokus stärker auf operativen Auswirkungen als auf rein strategischen Überlegungen, weshalb sie nicht als exzellent geeignet gilt. Sie bewertet die potenziellen Auswirkungen von Unterbrechungen und ermöglicht die Entwicklung von Strategien zur Risikominderung, weshalb sie für Leistungsrisiken hervorragend geeignet ist. Die BIA kann externe Einflüsse wie gesetzliche oder politische Änderungen in Bezug auf deren Auswirkungen auf Geschäftsprozesse analysieren. Sie ist jedoch nicht speziell darauf ausgelegt, politische Dynamiken oder länderspezifische Unsicherheiten in die Tiefe zu bewerten. Die BIA ist hervorragend geeignet, Schwachstellen in organisatorischen Prozessen und der Corporate Governance zu identifizieren, da sie systematisch Auswirkungen auf Geschäftsziele und Ressourcen analysiert. [40]
- Die Fehlerbaumanalyse (FTA) ist hervorragend für die Bewertung von Leistungsrisiken geeignet, da sie eine detaillierte Identifikation und Analyse von Fehlern und Schwachstellen in technischen und operativen Systemen ermöglicht. Sie bietet eine systematische Methode, um Ursachen von Ausfällen zu identifizieren und präventive Maßnahmen abzuleiten. Für strategische Risiken ist die FTA hingegen eher ungeeignet, da sie komplexe, langfristige Zusammenhänge nicht abbilden kann. Politische, rechtliche und länderspezifische Risiken, die von dynamischen und qualitativ variablen Faktoren beeinflusst werden, können mit der FTA nicht analysiert werden, weshalb sie für diese Aspekte ungeeignet ist. Ähnlich verhält es sich mit Risiken aus Corporate Governance und Organisation, die häufig qualitative und zwischenmenschliche Dimensionen haben, für deren Bewertung die FTA nicht ausgelegt ist. [41], [43]
- Die FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse) ist hervorragend für die Bewertung von Leistungsrisiken geeignet, da sie speziell darauf ausgelegt ist, potenzielle Fehler in Systemen und Prozessen systematisch zu identifizieren, deren Ursachen und Auswirkungen zu bewerten und Maßnahmen zur Fehlervermeidung abzuleiten.[42] Für strategische Risiken ist die FMEA hingegen eher ungeeignet, da sie keine langfristigen oder komplexen Zusammenhänge berücksichtigt. Politische und rechtliche Risiken sowie Länderrisiken können mit der FMEA nicht

analysiert werden, da sie dynamische, qualitative Faktoren beinhalten, die über den Anwendungsbereich dieser Methode hinausgehen. Im Bereich Corporate Governance und Organisation ist die FMEA begrenzt einsetzbar, da sie zwar Schwachstellen in Prozessen analysieren kann, jedoch keine qualitativen oder zwischenmenschlichen Aspekte berücksichtigt.

- Brainstorming ist eine vielseitige Methode, die besonders gut für die Identifikation strategischer Risiken und Risiken aus Corporate Governance geeignet ist, da sie den kreativen Austausch von Ideen und Perspektiven fördert. Für strategische Risiken ermöglicht es eine breite Sammlung von Ansätzen, bleibt jedoch weniger systematisch. Auch für organisatorische Risiken ist Brainstorming hilfreich, da Schwachstellen in Strukturen und Prozessen identifiziert werden können. Bei politischen oder rechtlichen Risiken sowie Länderrisiken kann es nützlich sein, insbesondere wenn Expert:innen mit Fachwissen beteiligt sind, bietet jedoch keine tiefgehende oder analytische Bewertung. Für Leistungsrisiken ist Brainstorming hilfreich, um potenzielle Fehlerquellen zu identifizieren, bleibt jedoch weniger präzise im Vergleich zu technischen Methoden wie FMEA oder FTA. [43]
- Die Delphi-Methode ist besonders gut geeignet für die Analyse strategischer Risiken sowie politischer und rechtlicher Risiken, da sie Expertenmeinungen aus verschiedenen Fachbereichen und Regionen einbezieht und durch iterative Befragungen eine fundierte Konsensbildung ermöglicht. Für strategische und politische Risiken fördert sie eine reflektierte und umfassende Bewertung, ist jedoch aufgrund ihres zeitaufwendigen Prozesses für kurzfristige Entscheidungen eingeschränkt. Im Bereich der Corporate Governance und Organisation ist sie gut geeignet, da sie Schwachstellen in Prozessen identifizieren kann, jedoch weniger effektiv, wenn schnelle Ergebnisse erforderlich sind. Für Leistungsrisiken ist die Delphi-Methode eher ungeeignet, da sie nicht auf die detaillierte Analyse technischer oder operativer Fehlerquellen ausgelegt ist.

## X. DIE ZUKUNFT DER DELPHI-METHODE IN DER RISIKOANALYSE

Die Delphi-Methode zeigt durch ihre Weiterentwicklung ein hohes Potenzial als vielseitiges und flexibel einsetzbares Instrument. Hervorzuheben sind dabei folgende zentrale Ansätze:

- 1) **Qualitative Datenanalyse:** Die textlichen Argumente der Expert:innen könnten in Zukunft qualitativ und systematisch mittels Kodierung und Kategorien analysiert werden. [29] Dies würde eine fundierte Grundlage für die Identifikation subtiler Risiken schaffen, die in quantitativen Analysen möglicherweise übersehen werden könnten.
- 2) **Zeitliche Dimensionen:** Die Berücksichtigung von Zeitintervallen und Endzuständen ist unverzichtbar für eine präzise Risikoanalyse.

*Beispiel:* Experten geben an, wann sie ein Risiko eintreten sehen, auf einer Skala von 0 (niemals) bis 100 Jahre. Dies ermöglicht präzisere Mittelwerte und Verteilungskurven im Vergleich zu ordinalen Skalen und erleichtert die Identifikation zeitkritischer Risiken. [16]

- 3) **Berücksichtigung von Verzerrungen (Biases):** Verschiedene kognitive Verzerrungen bei Expert:innen werden berücksichtigt, wie der Desirability Bias. [16], [44] *Beispiel:* Ein IT-Unternehmen möchte Risiken im Bereich Cloud-Computing analysieren. Einer der eingeladenen Experten ist ein führender Anbieter von Cloud-Diensten. Aufgrund seines beruflichen Hintergrunds neigt er dazu, Risiken im Zusammenhang mit Cloud-Technologien zu unterschätzen (z. B. Datenverluste oder Sicherheitsprobleme). Die Delphi-Methode identifiziert diesen Desirability Bias, indem sie gezielt die Verzerrungen der Teilnehmer analysiert. Ein Beispiel könnte sein, dass der Experte angibt, dass die Wahrscheinlichkeit eines großen Datenverlusts nur 5 % beträgt, obwohl andere Experten höhere Werte angeben. Durch die Gewichtung und Analyse solcher Verzerrungen kann ein ausgewogeneres Bild der IT-Risiken gezeichnet werden.
- 4) **Fundierte Ableitung von Hypothesen anhand etablierter Theorien und Frameworks:** Dieser Ansatz stellt sicher, dass der Ursprung einer Hypothese klar erkennbar und nachvollziehbar bleibt. Diese Transparenz ist besonders wichtig für die zukünftige Anwendung der Methode, da sie die Validität und Nachvollziehbarkeit der identifizierten Risiken erhöht. So trägt die Delphi-Methode dazu bei, Risikoanalysen fundierter und zukunftsorientierter zu gestalten. [45]

Deshalb kann man sagen, die Weiterentwicklungen der Delphi-Methode unterstreichen ihre Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit an komplexe Fragestellungen wie die Identifikation und Bewertung von IT-Risiken. Durch die Integration moderner Ansätze, wie Sentiment-Analysen, die Berücksichtigung von Verzerrungen und die systematische Bewertung von Expertenmeinungen, wird die Methode noch effektiver und präziser. Diese Innovationen fördern eine reflektierte Entscheidungsfindung und ermöglichen es, tiefergehende Einblicke in komplexe Themen zu gewinnen.

Insbesondere in dynamischen Feldern wie der IT-Branche bietet die Delphi-Methode wertvolle Unterstützung. Sie schafft nicht nur einen Raum für den Austausch vielfältiger Perspektiven, sondern liefert auch objektive, fundierte Ergebnisse, die zur Risikominderung und strategischen Planung beitragen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Methode wird sicherstellen, dass sie auch in Zukunft eine zentrale Rolle in der Analyse und Lösung komplexer Probleme spielen kann.

## XI. FAZIT

Die Delphi-Methode hat sich in dieser Arbeit als ein wertvolles Instrument für die Identifikation und Bewertung von IT-Risiken erwiesen. Ihre besonderen Stärken, wie die iterative Konsensbildung, die Anonymität der Teilnehmenden

und die Möglichkeit, Expertenwissen aus verschiedenen Fachbereichen zu integrieren, machen sie zu einem theoretisch fundierten Ansatz für die Analyse komplexer Risiken. Die Methode fördert eine reflektierte Entscheidungsfindung und minimiert Verzerrungen wie Gruppendruck, wodurch sowohl offensichtliche als auch weniger offensichtliche Risiken identifiziert werden können.

Trotz der klaren Vorteile der Delphi-Methode bleibt ihre Anwendung in der Praxis, insbesondere im Bereich der IT-Risikoanalyse, eine Herausforderung. Während die Methode theoretisch gut dokumentiert ist, gibt es bislang wenig konkrete Anwendungen, die ihre Effektivität in realen Szenarien in der IT-Branche umfassend belegen. Dennoch bieten ihre Flexibilität und Anpassungsfähigkeit großes Potenzial, um die ständig wachsenden und dynamischen Herausforderungen der IT-Branche zu bewältigen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Delphi-Methode, wie in dieser Arbeit diskutiert, ein vielversprechendes Werkzeug darstellt. Ihre Stärken im theoretischen Kontext legen nahe, dass sie auch in der Praxis einen Beitrag zur Verbesserung der IT-Risikoanalyse leisten könnte. Zukünftige Forschung sollte sich darauf konzentrieren, die Methode in realen Anwendungsszenarien zu testen und ihre Effektivität sowie mögliche Limitationen zu bewerten. Dies könnte dazu beitragen, die Delphi-Methode von einer theoretischen Grundlage zu einem praktischen Standard für die IT-Risikoanalyse weiterzuentwickeln.

## REFERENCES

- [1] S. Liu, J. Zhang, M. Keil, and T. Chen, "Comparing senior executive and project manager perceptions of IT project risk: A Chinese Delphi study," *Information Systems Journal*, vol. 20, no. 4, pp. 319–355, 2010.
- [2] H.-P. Königs, *IT-Risikomanagement mit System: Praxisorientiertes Management von Informationssicherheits-, IT- und Cyber-Risiken*, 5. Aufl., Wiesbaden: Springer Vieweg, 2017. DOI: 10.1007/978-3-658-12004-7
- [3] H. Seibold, "IT-Risikomanagement: Identifikation, Quantifizierung und wirtschaftliche Steuerung von IT-Risiken," Wiesbaden: Gabler Verlag, 2008.
- [4] V. H. Peemöller, *Externe Datenbanken für operationelle Risiken: Nutzung und Herausforderungen*, PwC Publications, 2002.
- [5] W. Lu, J. Li, and X. Zhu, "Operational Loss Data Collection: A Literature Review," *Financial Innovation*, vol. 4, no. 1, pp. 1–18, 2018. Available: <https://doi.org/10.1007/s40745-018-0139-2>.
- [6] P. Hopkin, *Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management*, 5th ed., Kogan Page, 2018.
- [7] A. Bogner, B. Littig, and W. Menz, "Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung", Wiesbaden, Germany: Springer VS, 2014, doi: 10.1007/978-3-531-19416-5.
- [8] A. Bogner, B. Littig, and W. Menz, *Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung*, Wiesbaden, Germany: Springer VS, 2014, pp. 23–25, doi: 10.1007/978-3-531-19416-5.
- [9] A. Bogner, B. Littig, and W. Menz, "Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung", Wiesbaden, Germany: Springer VS, 2014, pp. 22–25, doi: 10.1007/978-3-531-19416-5.
- [10] S. J. Young and L. M. Jamieson, "Delivery methodology of the Delphi: A comparison of two approaches," *Journal of Park and Recreation Administration*, vol. 19, no. 1, pp. 42–58, 2001.
- [11] C. Okoli and S. D. Pawlowski, "The Delphi method as a research tool: An example, design considerations and applications," *Information and Management*, vol. 42, no. 1, pp. 15–29, 2004.
- [12] N. C. Dalkey and D. L. Rourke, "Experimental assessment of Delphi procedures with group value judgments," 1971.
- [13] D. C. Douglas, "A comparative study of the effectiveness of decision making processes which utilize the Delphi and leaderless group methodologies," The Ohio State University, 1983.
- [14] C. A. Haynes and K. Shelton, "Delphi method in a digital age: Practical considerations for online Delphi studies," in *Handbook of Research on Innovative Techniques, Trends, and Analysis for Optimized Research Methods*, IGI Global, 2018, pp. 132–151.
- [15] H. A. Linstone and M. Turoff, *The Delphi Method: Techniques and Applications*, Addison-Wesley, 2002.
- [16] J. Winkler and R. Moser, "Biases in future-oriented Delphi studies: A cognitive perspective," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 105, 2016.
- [17] H.A. Linstone, M. Turoff, *Delphi: a brief look backward and forward*, *Technol. Forecast. Soc. Chang.* 78 (2011) 1712–1719.
- [18] R.J. Chapman, The effectiveness of working group risk identification and assessment techniques, *Int. J. Proj. Manag.* 16 (1998) 333–343
- [19] K. Mulder, C. van de Weijer, V. Marchau, Prospects for external sources of vehicle propulsion: results of a Delphi study, *Futures* 28 (1996) 919–945.
- [20] G. Aichholzer, *Das ExpertInnen-Delphi: Methodische Grundlagen und Anwendungsfeld "Technology Foresight"*, Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ITA-02-01, 2002.
- [21] H. Butzkueven, J. Hobart, A. Bowen, L. Eberhard, G. Pepper, and G. Giovannoni, "Expert consensus on standards for multiple sclerosis care: Results from a modified Delphi process," *BMJ Publishing Group Ltd.*, 2018.
- [22] R. Skinner, R. R. Nelson, W. W. Chin, and L. Land, "The Delphi method research strategy in studies of information systems," *CAIS*, vol. 37, p. 2, 2015.
- [23] W. S. Alaloul, M. S. Liew, W. Zawawi, and N. Amila, "Delphi technique procedures: A new perspective in construction management research," *Applied Mechanics & Materials*, vol. 802, pp. 40–45, 2015.
- [24] R. Balasubramanian and D. Agarwal, "Delphi technique—A review," *International Journal of Public Health Dentistry*, vol. 3, no. 2, pp. 16–25, 2013.
- [25] F. Hasson, S. Keeney, and H. McKenna, "Research guidelines for the Delphi survey technique," *Journal of Advanced Nursing*, vol. 32, no. 4, pp. 1008–1015, 2000.
- [26] C.-C. Hsu, "Identification of intangible resources essential to agri-tourism enterprises in Taiwan: A Delphi study," The Ohio State University, 2005.
- [27] R.K. Rainer Jr., C.A. Snyder, H.H. Carr, Risk analysis for information technology, *J. Manag. Inf. Syst.* 8 (1991) 129–147.
- [28] M. Turoff, S.R. Hiltz, C. White, L. Plotnick, A. Hendela, X. Yoa, The past as the future of emergency preparedness and management, *Int. J. Inf. Syst. Crisis Res. Manag. (IJISCRAM)* 1 (2009) 12–28
- [29] E. De Vet, J. Brug, J. De Nooijer, A. Dijkstra, N.K. De Vries, Determinants of forward stage transitions: a Delphi study, *Heal. Educ. Res.* 20 (2005) 195–205.
- [30] E.J. Hahn, C.P. Toumey, M.K. Rayens, C.A. McCoy, Kentucky legislators' views on tobacco policy, *Am. J. Prev. Med.* 16 (1999) 81–88.
- [31] T. Spinelli, The Delphi decision-making process, *J. Psychol.* 113 (1983) 73–80
- [32] E. Cornish, The WILD cards in our future, *Futurist* 37 (2003) 18.
- [33] I. Grossmann, Critical and strategic factors for scenario development and discontinuity tracing, *Futures* 39 (2007) 878–894.
- [34] A. Habibi, A. Sarafrazi, and S. Izadyar, "Delphi technique theoretical framework in qualitative research," *The International Journal of Engineering and Science*, vol. 3, no. 4, pp. 8–13, 2014.
- [35] R. L. Custer, J. A. Scarcella, and B. R. Stewart, "The modified Delphi technique—A rotational modification," *Journal of Vocational and Technical Education*, vol. 15, no. 2, pp. 50–58, 1999.
- [36] D. Barrett and R. Heale, "What are Delphi studies?", *Evidence-Based Nursing*, vol. 23, no. 3, pp. 68–69, Jul. 2020. [Online]. Available: doi: 10.1136/ebnurs-2020-103303.
- [37] G. Rowe and G. Wright, "The Delphi technique as a forecasting tool: Issues and analysis," *International Journal of Forecasting*, vol. 15, pp. 353–375, 1999.
- [38] K. Cuhls, *Die Delphi-Methode – eine Einführung*, Wiesbaden, Germany: Springer, 2020, doi: 10.1007/978-3-658-21657-3\_1.
- [39] C. Schawal and F. Billing, "SWOT-Analyse," in *Top 100 Management Tools*, Gabler Verlag, 2012, pp. 249–251. doi: 10.1007/978-3-8349-4105-3\_82

- [40] G. Klett, K. W. Schröder, and H. Kersten, "Durchführung der Business Impact Analysis," in *IT-Notfallmanagement mit System*, Vieweg+Teubner, 2011, pp. 53–93. doi: 10.1007/978-3-8348-8226-4\_4.
- [41] F. Edler, M. Soden, and R. Hankammer, *Fehlerbaumanalyse in Theorie und Praxis: Grundlagen und Anwendung der Methode*. Springer Vieweg, 2015. doi: 10.1007/978-3-662-48166-0.
- [42] D. Rösner, *FMEA – Einführung und Moderation*. Springer Vieweg, 2011. doi: 10.1007/978-3-8348-2217-8.
- [43] F. Romeike and P. Hager, *Erfolgsfaktor Risiko-Management 4.0: Methoden, Beispiele, Checklisten – Praxishandbuch für Industrie und Handel*. Springer Gabler, 2020. doi: 10.1007/978-3-658-29446-5.
- [44] A. Bonaccorsi, R. Aprea, and G. Fantoni, "Expert biases in technology foresight: Why they are a problem and how to mitigate them," *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 151, p. 119855, 2020.
- [45] C. Münch and H. A. von der Gracht, "A bibliometric review of scientific theory in futures and foresight: A commentary on Fernani and Chermack 2021," *Futures & Foresight Science*, vol. 3, no. 3–4, p. e88, 2021. Available: <https://doi.org/10.1002/ffo2.88>.